

Problema 13

Un arquitecto ha diseñado el objeto del dibujo. Las especificaciones para construirlo son:

- La base es cuadrada, de mármol mide 0,20 m de lado y pesa 40 Newton.
- La parte superior es de madera, forma un ángulo de 45° con la base, pesa 20 Newton, tiene 1,2 m de largo y está ubicada en el centro de la base.



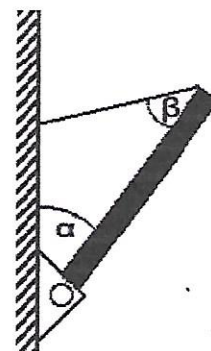
Hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto y decidir si se mantiene en equilibrio.

Problema 14

Un panel de chapa está sostenido por un cable como muestra la figura. Lo une a la pared una bisagra. El panel mide 1 m de alto y pesa 300 Newton, el ángulo α es de 20° y el ángulo β de 60° .

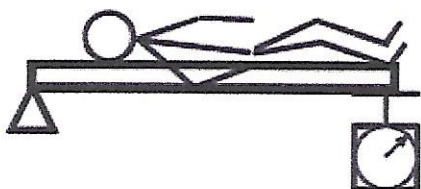
¿A qué tensión está sometido el cable?

Si sabemos que el cable resiste como máximo una tensión de 400 Newton ¿Cuál es el máximo peso que puedo colgar de un gancho colocado sobre el panel a 30 cm del borde inferior?



Problema 15

Para calcular la posición del centro de gravedad de un hombre, se lo pesa y se lo acuesta sobre una tabla. La tabla se apoya sobre un soporte y sobre una balanza, como se indica en la figura.



Peso del hombre: 700 Newton

Peso de la tabla: 40 Newton

Altura del hombre: 1,50 m

Largo de la tabla: 2 m

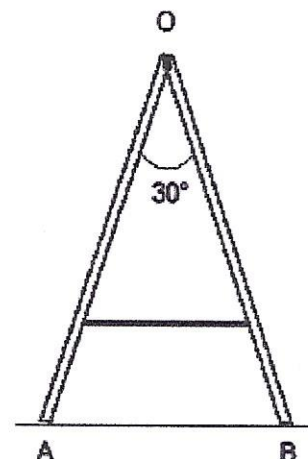
La balanza mide: 29 kg

¿A qué altura tiene el centro de gravedad el hombre cuando está de pie?

Problema 16

Una escalera "tijera" que pesa 120 Newton, está formada por dos brazos de 4m de longitud, unidos por una cuerda horizontal a una distancia de 1m del suelo, y que forman entre sí un ángulo de 30° (ver figura). Si la escalera soporta en su punto más alto un cuerpo de 800 Newton de peso, y considerando despreciable el rozamiento con el piso, determinar:

- La fuerza normal que el suelo ejerce sobre los puntos A y B de la escalera.
- La tensión de la cuerda.



14) Datos:

(27/06/25)

n:4

$$l_a = 1\text{m}$$

$$P_a = 300\text{N}$$

$$\alpha = 20^\circ$$

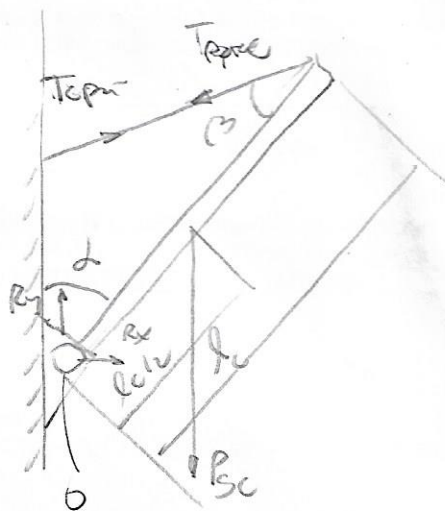
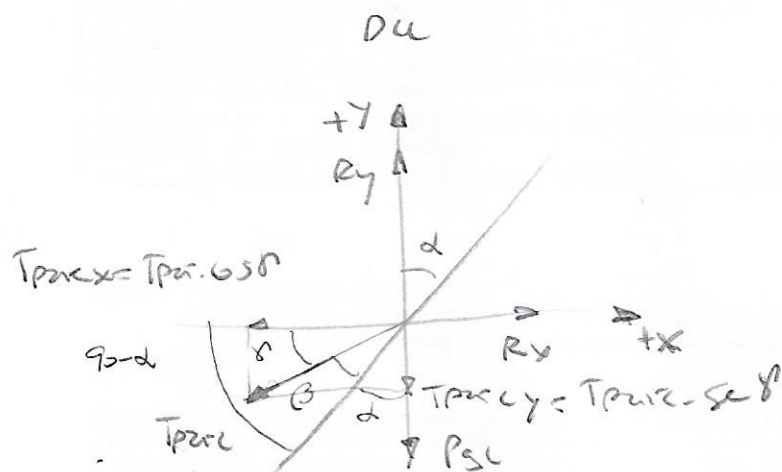
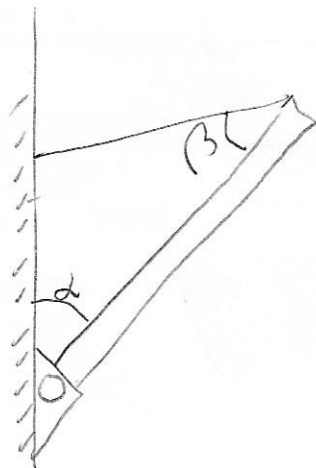
$$\beta = 60^\circ$$

2) $T = ?$

b) $T_{max} = 400\text{N}$

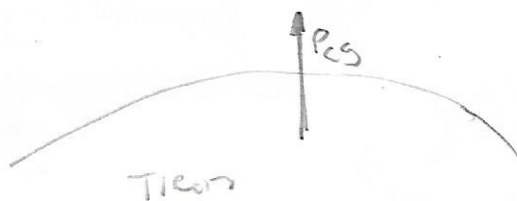
$$P_{max} = ?$$

$$d = 30\text{cm} \cdot \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 0,30\text{m} = l_D$$



$$\delta = 90^\circ - \alpha - \beta = 90^\circ - 20^\circ - 60^\circ = 10^\circ$$

$$\delta = 10^\circ$$



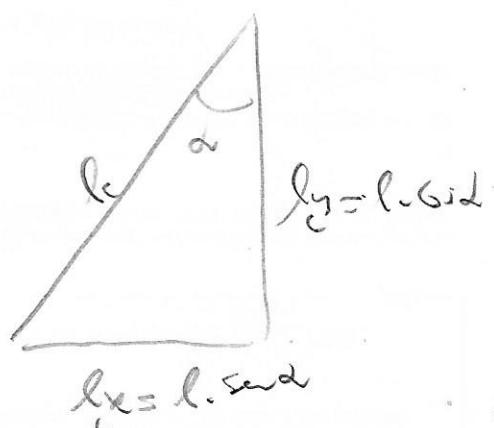
Suponemos sistema en equilibrio y en reposo:

$$(\Sigma x = \Sigma y = 0, v = 0, w = 0)$$

Planteamos 2^a ley de Newton:

1) $\Sigma F_x = R_x - T_{prx} \cos \delta = 0$

2) $\Sigma F_y = R_y - T_{pry} \sin \delta - P_{sc} = 0$



Planteamos equilibrio rotacional respecto a un eje que pase por la bisagra.

$$3) \sum \tau_o = \tau_{p_{sc}} + \tau_{R_x} + \tau_{R_y} + \tau_{T_{p_{rc}}x} + \tau_{T_{p_{rc}}y} = 0$$

Se se: $\tau = \vec{r} \times \vec{F} = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \text{sen} \alpha$ o tambien:

$$\tau = |\vec{F}| \cdot d \text{ donde}$$

Para cada torque tenemos:

$$\tau_{p_{sc}} = -|P_{sc}| \cdot \frac{l_c}{2} \cdot \text{sen} \alpha$$

$$\tau_{R_x} = |R_x| \cdot 0 = 0$$

$$\tau_{R_y} = |R_y| \cdot 0 = 0$$

$$\tau_{T_{p_{rc}}x} = |T_{p_{rc}}x| \cdot l \cdot \cos \theta = T_{p_{rc}} \cdot \cos \theta \cdot l \cdot \cos \alpha$$

$$\tau_{T_{p_{rc}}y} = |T_{p_{rc}}y| \cdot l \cdot \text{sen} \theta = -T_{p_{rc}} \cdot \text{sen} \theta \cdot l \cdot \text{sen} \alpha$$

Reemplazamos en (3):

$$\sum \tau_o = -P_{sc} \cdot \frac{l_c}{2} \cdot \text{sen} \alpha + T_{p_{rc}} \cdot l \cdot \cos \theta \cdot \cos \alpha - T_{p_{rc}} \cdot l \cdot \text{sen} \theta \cdot \text{sen} \alpha = 0$$

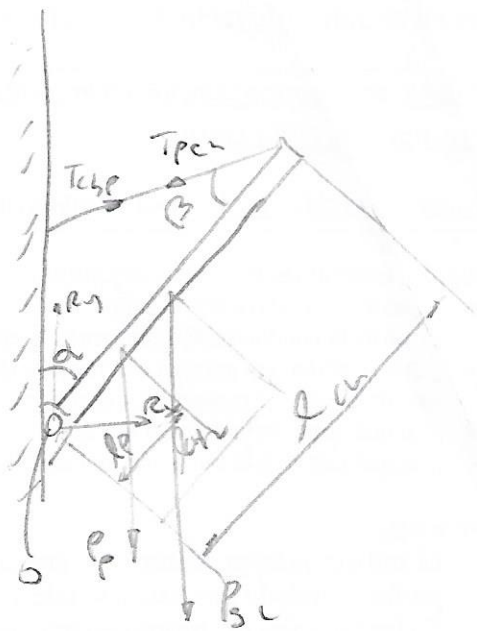
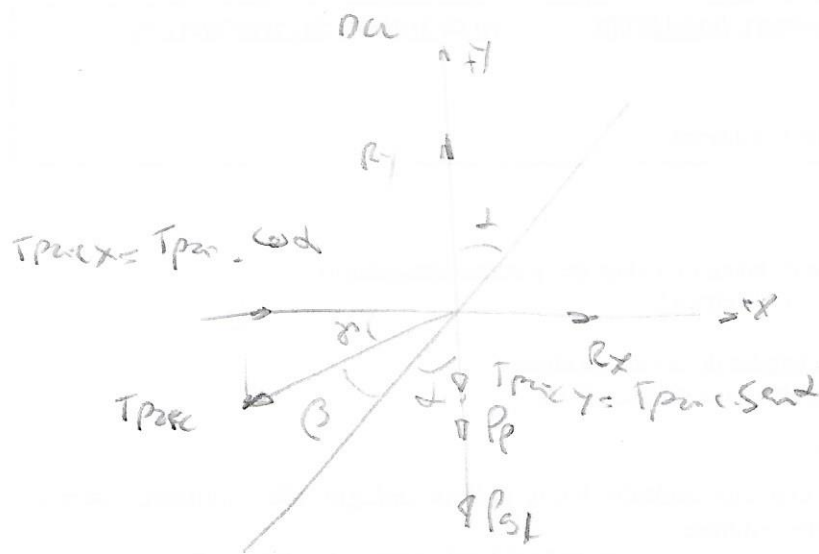
$$T_{p_{rc}} \cdot l \cdot (\cos \theta \cdot \cos \alpha - \text{sen} \theta \cdot \text{sen} \alpha) = P_{sc} \cdot \frac{l_c}{2} \cdot \text{sen} \alpha$$

$$T_{p_{rc}} = \frac{P_{sc} \cdot \frac{l_c}{2} \cdot \text{sen} \alpha}{l \cdot (\cos \theta \cdot \cos \alpha - \text{sen} \theta \cdot \text{sen} \alpha)} = \frac{300 \text{ N} \cdot \frac{1 \text{ m}}{2} \cdot \text{sen}(20^\circ)}{1 \text{ m} \cdot [\cos(10^\circ) \cdot \cos(20^\circ) - \text{sen}(10^\circ) \cdot \text{sen}(20^\circ)]} =$$

$$\boxed{T_{p_{rc}} = \frac{51.3 \text{ Nm}}{0.866} = 59.24 \text{ N}}$$

b)

h319



$$\alpha = 1.2^\circ$$

Suponemos sistema en equilibrio y en reposo ($\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 0, \dot{v} = 0, \dot{w} = 0$)

Planteamos 2^a Ley de Newton:

$$1) \sum F_x = R_x - T_{par} \cos \alpha = 0$$

$$2) \sum F_y = R_y - T_{par} \sin \alpha - P - P_{sc} = 0$$

Planteamos equilibrio rotacional respecto a un eje que pase por O ($\hat{e}_3$ eje z).

$$3) \sum \tilde{J}_O = \tilde{J}_{P_{sc}} + \tilde{J}_P + \tilde{J}_{R_x} + \tilde{J}_{R_y} + \tilde{J}_{T_{par} \cos \alpha} + \tilde{J}_{T_{par} \sin \alpha} = 0$$

Para cada torque tengo:

$$\tilde{J}_{P_{sc}} = -|P_{sc}| \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin \alpha$$

$$\tilde{J}_P = -|P| \cdot l_p \cdot \sin \alpha$$

$$\tilde{J}_{R_x} = |R_x| \cdot 0 = 0$$

$$\tilde{J}_{R_y} = |R_y| \cdot 0 = 0$$

$$\tilde{J}_{T_{par} \cos \alpha} = |T_{par} \cos \alpha| \cdot l \cdot \cos \alpha = T_{par} \cos \alpha \cdot l \cdot \cos \alpha$$

$$\tilde{J}_{T_{par} \sin \alpha} = |T_{par} \sin \alpha| \cdot l \cdot \sin \alpha = T_{par} \sin \alpha \cdot l \cdot \sin \alpha$$

Reemplazo en (3):

h4/4

$$\sum T_o = -P_g \cdot \frac{l_c}{2} \cdot \sin \alpha - P \cdot l_p \cdot \sin \alpha + T_{puc} \cdot l \cdot \cos \theta \cdot \cos \alpha - T_{pac} \cdot l \cdot \sin \theta \cdot \sin \alpha = 0$$

(Cuando $T = T_{max}$)

Despejo P_p :

$$P_p \cdot l_p \cdot \sin \alpha = -P_g \cdot \frac{l_c}{2} \cdot \sin \alpha + T_{puc} \cdot l \cdot \cos \theta \cdot \cos \alpha - T_{pac} \cdot l \cdot \sin \theta \cdot \sin \alpha$$
$$P_p = \frac{-P_g \cdot \frac{l_c}{2} \cdot \sin \alpha + T_{puc} \cdot l \cdot \cos \theta \cdot \cos \alpha - T_{pac} \cdot l \cdot \sin \theta \cdot \sin \alpha}{l_p \cdot \sin \alpha}$$

$$P_p = \frac{-3000 \text{ N} \cdot \frac{1 \text{ m}}{2} \cdot \sin(20^\circ) + 4000 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} \cdot \cos(100^\circ) \cdot \cos(20^\circ) - 4000 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} \cdot \sin(10^\circ) \cdot \sin(20^\circ)}{0,3 \text{ m} \cdot \sin(20^\circ)}$$

$$P_p = \frac{295,107 \text{ N}}{0,103\%} = 2865,116 \text{ N}$$

$P_p = 2865,116 \text{ N}$ Máxima peso que puede cargar